Biophysics

By: Dr. Huda Masood AL-Zacko

إعداد: د. هدى مسعود الزكو

Department of Medical Physics

قسم الفيزياء الطبية

Second stage

المرحلة الثانية

College of Science – University of Mosul

كلية العلوم – جامعة الموصل

Lecture 1

المحاضرة الأولى

Pressure in the Human Body الضغط في جسم الإنسان

- The **pressures** in various parts of the body can be measured and often provide valuable medical indicators.

يمكن قياس الضغوط **(pressures)** في مختلف أجزاء الجسم، وغالبًا ما تعطي مؤشرات طبية قيّمة.

- It is defined as the force per unit area in a *gas* or a *liquid*. and stress in *solid*.

يُعرَّف بأنه القوة **(force)** المؤثرة في وحدة المساحة **(area)** في الغاز أو السائل، ويُسمّى الإجهاد **(stress)** في المادة الصلبة.

- **Blood pressure**: is the force that blood exerts against the area of blood vessel walls.

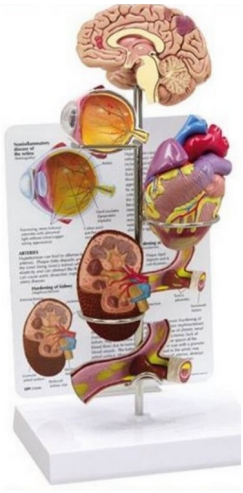
ضغط الدم **(Blood pressure)**: هو القوة التي يؤثر بها الدم على مساحة جدران الأوعية الدموية.

  - **It** is a measure of the force that your heart uses to pump blood around your body.

وهو مقياس للقوة التي يستخدمها القلب لضخ الدم في أنحاء الجسم.

  - **It** results when the blood flow is met by resistance from vessel walls.

وينتج عندما يواجه تدفق الدم مقاومة من جدران الأوعية.



- The **internal pressure** for a man who exists at certain conditions of outer environment is influenced by the **outside** pressure conditions.

يتأثر الضغط الداخلي **(internal pressure)** للإنسان الموجود في ظروف معينة من البيئة الخارجية بظروف الضغط الخارجي **(outside).**

Total pressure = external pressure + **internal** pressure

الضغط الكلي = الضغط الخارجي + الضغط الداخلي

- We know that:

نعلم أن:

  - The typical blood pressure for healthy adult ranges between:

يتراوح ضغط الدم النموذجي للبالغ السليم بين:

$$P_{Blood} \approx 100 - 120\ mmHg,$$

  - The typical air pressure on the entire body is 1 atm = 760 mmHg;

ضغط الهواء النموذجي على الجسم كله يساوي **1 atm = 760 mmHg**؛

  - The total blood pressure is therefore:

إذن الضغط الكلي للدم هو:

$$P_{tot} \approx 760\ mmHg + 120\ mmHg = 880\ mmHg$$



The Pressure in Fluid الضغط في المائع

- The most common method of indicating pressure in medicine is by: "the height of a column of mercury (Hg)".

أكثر الطرق شيوعًا للتعبير عن الضغط في الطب هي: **"ارتفاع عمود من الزئبق (Hg)".**

- The pressure under a column of liquid can be calculated from:

يمكن حساب الضغط تحت عمود من السائل من العلاقة:

$$P = \rho g h$$

– Where ρ: is the density of a liquid, g: is the acceleration due to gravity, h: is the height of the column.

حيث **ρ:** كثافة السائل، **g:** التسارع الناتج عن الجاذبية، **h:** ارتفاع العمود.

- For a **diver** at a water depth of 30 m the external pressure is:

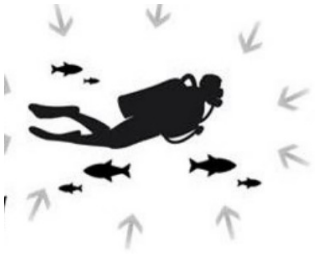
بالنسبة لغطّاس **(diver)** على عمق **30** م في الماء، يكون الضغط الخارجي:

$$P_w = 10^3\ [kg/m^3] \times 9.81\ [m/sec^2] \times 30\ (m)$$
$$= 294\ kPa = 2210\ mmHg$$

- The total blood pressure is:

الضغط الكلي للدم هو:

$$P_{tot} \approx 2210\ mmHg + 120\ mmHg$$
$$= 2330\ mmHg$$



Blood Pressure ضغط الدم

- The classical method of measuring pressure is to determine the height of a column of liquid that produces a pressure **equal** to the pressure being measured.

الطريقة الكلاسيكية لقياس الضغط هي تحديد ارتفاع عمود من السائل ينتج ضغطًا مساويًا **(equal)** للضغط المراد قياسه.

- An instrument that measures pressure by this method is called **Manometer,** where a common type is a U-shape tube containing a fluid that is connected to the pressure to be measured.

تُسمّى الأداة التي تقيس الضغط بهذه الطريقة المانومتر **(Manometer)**، ومن أنواعه الشائعة أنبوب على شكل حرف **U** يحتوي على مائع ويتصل بالضغط المراد قياسه.

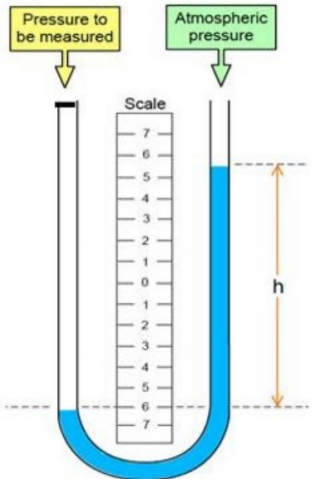
- The levels in the arms change until the difference in the levels is equal to the pressure, so:

تتغير مستويات السائل في الذراعين إلى أن يصبح الفرق بين المستويين مساويًا للضغط، وبذلك:

$$P = P_o + \rho g h$$

where P_o: is the atmospheric pressure.

حيث P_o: الضغط الجوي **(atmospheric pressure).**



Healthy and Unhealthy Blood Pressure ضغط الدم السليم وغير السليم

- When your heart beats, it pushes blood through your arteries to the rest of your body. This force creates pressure on those blood vessels, and that's your **systolic blood pressure** P_m, normally around **120** mmHg.

عندما ينبض القلب فإنه يدفع الدم عبر الشرايين إلى بقية الجسم، وتولّد هذه القوة ضغطًا على تلك الأوعية الدموية، وهو ضغط الدم الانقباضي **(systolic blood pressure) P_m**، ويبلغ عادةً نحو **120 mmHg**.

- The pressure in the arteries when the heart rests between beats known as the **diastolic blood pressure** P_0, usually around **80** mmHg.

أما الضغط في الشرايين عندما يرتاح القلب بين النبضات فيُعرف بضغط الدم الانبساطي **P (diastolic blood pressure)**، ويبلغ عادةً نحو **80 mmHg**.

  - Reading grater than 140 for P_m & grater than 90 for P_0 is elevated and known as **hypertension**.

إذا كانت القراءة أكبر من **140** لـ P_m وأكبر من **90** لـ P_0 فهي مرتفعة وتُعرف بـ ارتفاع ضغط الدم **(hypertension)**.

  - Reading less than 90 for P_m & less than 60 for P_0 is known as **hypotension**.

وإذا كانت القراءة أقل من **90** لـ P_m وأقل من **60** لـ P_0 فتُعرف بـ انخفاض ضغط الدم **(hypotension)**.

Category الفئة	**Systolic P_m** الانقباضي	**Diastolic P_0** الانبساطي
Normal Blood Pressure ضغط الدم الطبيعي	<120	<80
Normal Range المدى الطبيعي	100-120	60-80
Hypertension (high blood pressure) ارتفاع ضغط الدم (ضغط دم مرتفع)	>140	>90
Hypotension (low blood pressure) انخفاض ضغط الدم (ضغط دم منخفض)	<90	<60

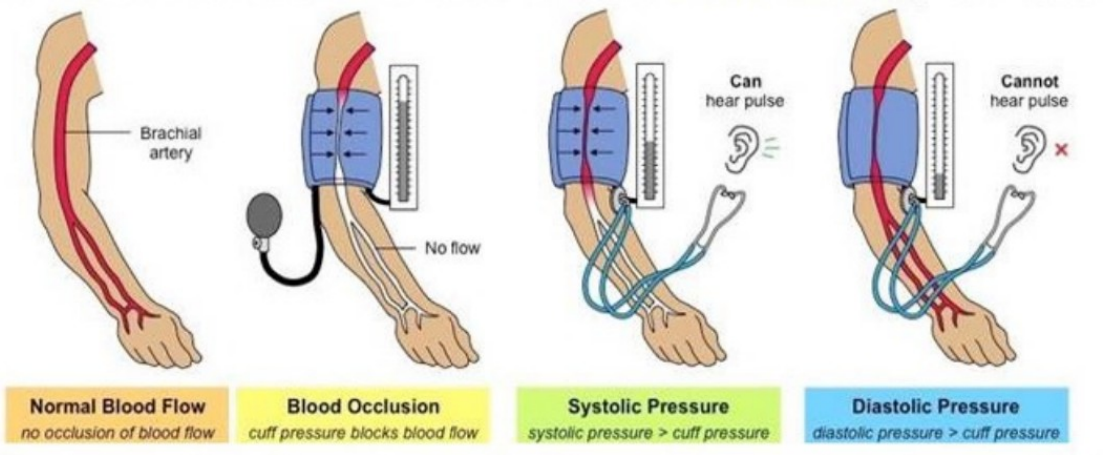
The Measurement of Blood Pressure: قياس ضغط الدم:

- It consists of a pressure cuff and gauge on the upper arm and a stethoscope placed over the brachial artery at the elbow.

يتكوّن الجهاز من كفّة ضغط **(pressure cuff)** ومقياس يوضعان على أعلى الذراع، وسمّاعة طبية **(stethoscope)** توضع فوق الشريان العضدي **(brachial artery)** عند المرفق.

- The arterial blood flow to the arm is **blocked** by an inflated cuff.

  يُسَدّ تدفق الدم الشرياني إلى الذراع بواسطة الكفّة المنفوخة بالهواء.



Normal Blood Flow (no occlusion of blood flow) | Blood Occlusion (cuff pressure blocks blood flow) | Systolic Pressure (systolic pressure > cuff pressure) | Diastolic Pressure (diastolic pressure > cuff pressure)

جريان الدم الطبيعي (لا يوجد انسداد لجريان الدم) | انسداد الدم (ضغط الكفّة يسدّ جريان الدم) | الضغط الانقباضي (الضغط الانقباضي > ضغط الكفّة) | الضغط الانبساطي (الضغط الانبساطي < ضغط الكفّة)

- As the air is gradually released, the pressure in the cuff drops below the **systolic**, and the artery causes sound that can heard.

  عند تحرير الهواء تدريجيًا ينخفض الضغط في الكفّة إلى ما دون الضغط الانقباضي **(systolic)**، فيُحدث الشريان صوتًا يمكن سماعه.

- The point at which the sounds die out indicates the **diastolic** pressure.

  النقطة التي تختفي عندها الأصوات تدلّ على الضغط الانبساطي **(diastolic)**.

Influence of Gravitation: تأثير الجاذبية:

- The pressure in the circulatory system varies throughout the body, because of **gravitational forces**.

  يختلف الضغط في الجهاز الدوري في أنحاء الجسم بسبب قوى الجاذبية **(gravitational forces)**.

- In direct measurement of blood pressure made on a standing person, the pressure of **column of blood** calculated by $P_g = \rho\ g\ h$

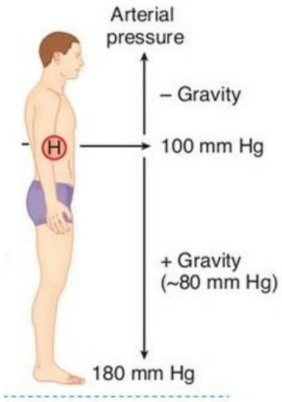
  في القياس المباشر لضغط الدم لشخص واقف، يُحسب ضغط عمود الدم **(column of blood)** من العلاقة: $P_g = \rho\ g\ h$

  – The pressure in the **foot** is due to the gravitational force, produced by: “The pressure at the heart + The column of blood”

    الضغط في القدم **(foot)** ناتج عن قوة الجاذبية، ويساوي: "الضغط عند القلب + عمود الدم".

  – The pressure in the **head** is due to the elevation of the head over the heart. “The pressure at the heart - The column of blood”

    الضغط في الرأس **(head)** ناتج عن ارتفاع **(elevation)** الرأس فوق القلب: "الضغط عند القلب – عمود الدم".



- For standard measurements:

للقياسات القياسية:

  - Distance heart-head ~0.5 m

المسافة بين القلب والرأس ≈ 0.5 م

  - Heart-feet ~ 1.3 m

المسافة بين القلب والقدمين ≈ 1.3 م

  - ρ_{Hg} = 13.6 g/cm^3

كثافة الزئبق

  - ρ_{blood} = 1.04 g/cm^3

كثافة الدم

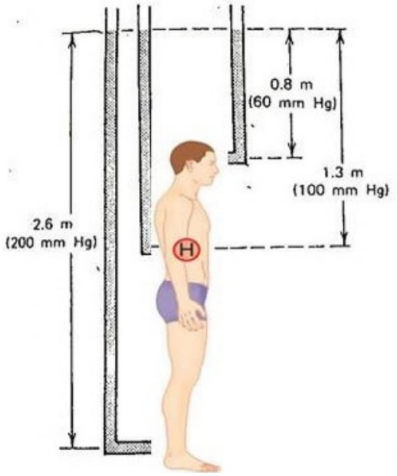
For example in the **foot**:

مثال: في القدم (foot):

$$P_g = 1.04\times1000\ [kg/m^3] \times 9.8\ [m/sec^2] \times 2.6\ [m]$$
$$= 26499.2\ [kg/m.sec^2] = 26499.2\ [pa]$$
$$= 26499.2 / 133\ [mmHg] = 199.2\ [mmHg]$$
$$= 2720\ [mmblood]$$

Since mercury is about 13 times as dense as blood.

وذلك لأن الزئبق أكثف من الدم بنحو 13 مرة.



- P_g in the example equal to pressure of the column of blood between the heart and foot (P_1) + the pressure at the heart (P_2).

الضغط P_g في المثال يساوي ضغط عمود الدم بين القلب والقدم (P_1) + الضغط عند القلب (P_2).

$$P_1 = 1.04\times1000\ [kg/m^3] \times 9.8\ [m/sec^2] \times 1.3\ [m]$$
$$= 13249.6\ [kg/m.sec^2] = 13249.6\ [pa]$$
$$= 13249.6 / 133\ [mmHg] = 99.6\ [mmHg]$$
$$= 1354.8\ [mmblood]$$

For healthy person:

للشخص السليم:

$$P_2 = P_0 + 1/2\ .\ (P_m - P_0) = 100$$

$$P_g = P_1 + P_2 = 99.6 + 100 = 199.6\ mmHg$$

